LLDD BE - API Report and Master Data

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	39 ชั่วโมง = implementation 30 + unit test 9 (30%)
Owner	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak
Target repository	`SBP/srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS + TypeORM · schema `sps_store`) + `SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff` (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	ออกแบบ APIs สำหรับรายงานตรวจสอบประกันรายได้ และ Master Data ที่ SGI ดูแลเอง (ปัจจัยภายนอก + รายชื่อคู่แข่ง)

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf	`GET /api/v1/sgi/master/competitors`
ถูกเรียกจาก	LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf	`GET /api/v1/sgi/master/competitors`
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Master-Data.pdf	`DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}` · `DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}` · `GET /api/v1/sgi/master/competitors` · `GET /api/v1/sgi/master/factors` · `POST /api/v1/sgi/master/competitors` · `POST /api/v1/sgi/master/factors` · `PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}` · `PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}`
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Report.pdf	`GET /api/v1/sgi/report/status-summary` · `GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export`
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope `{success, data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (`x-api-key` / `x-user-*`) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

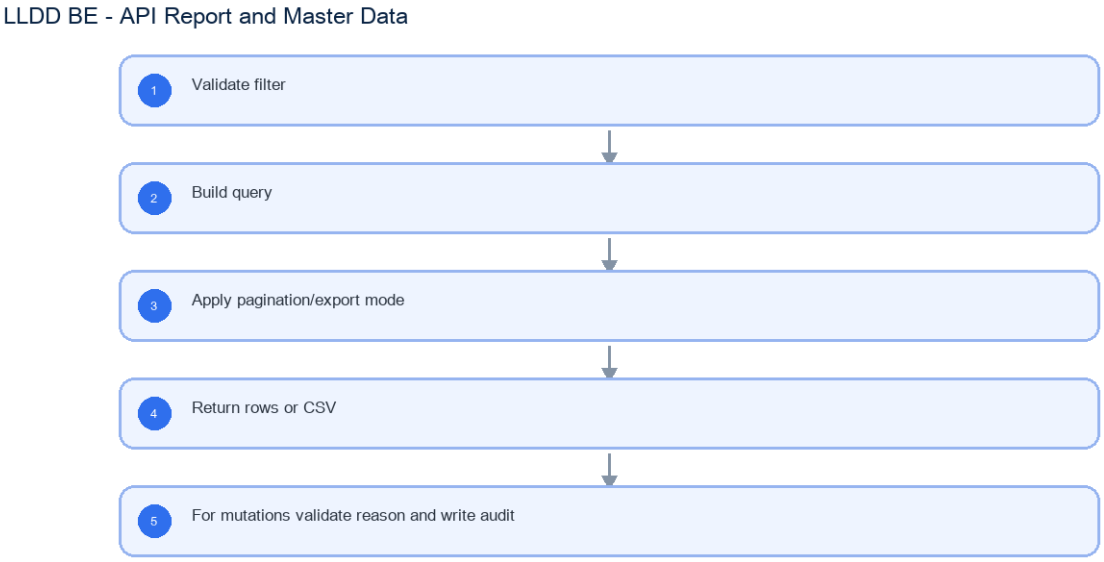
- Report query service
- Excel export (14 columns, SDD slide 60)
- Operator/factor CRUD
- Report filters

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

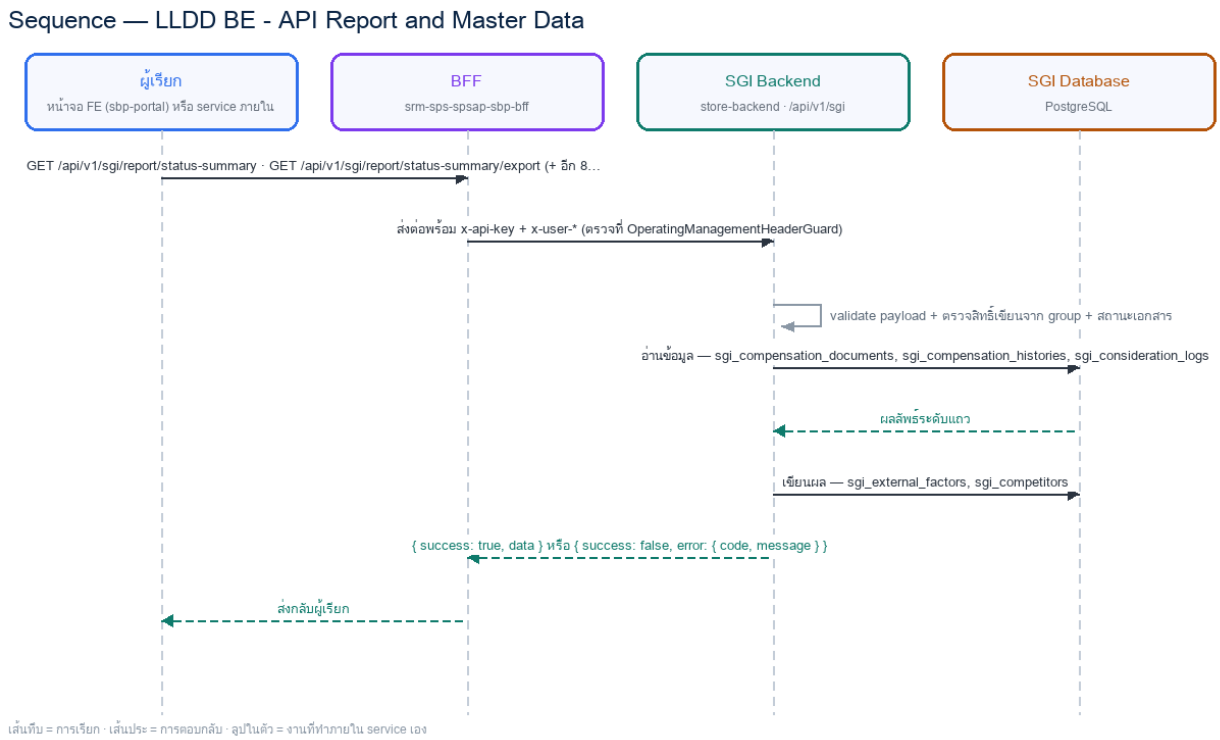
4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Report and Master Data

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - API Report and Master Data

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
year	ค.ศ. YYYY	● ตัดออกจากหน้าจอ 2026-09-24 · optional ที่ API	▲ หน้าจอรายงานไม่มีช่อง "ปี" (SDD สไลด์ 60 มี 7 ตัวกรอง ไม่รวมปี) — ของเดิม FE ใส่ให้เอง (ปีของ `periodStatementFrom` ไม่มีก็ใช้ปีปัจจุบัน) ผลคือผู้ใช้ถูกกรองด้วยปีโดยไม่รู้ตัว แล้วค้นเอกสารปีอื่นไม่เจอ — ตอนนี้ FE ไม่ส่ง `year` เลย และ BE ประกาศเป็น `@IsOptional()` (ไม่ส่ง = ไม่กรองปี) · ช่วงเวลาที่ใช้จำกัดผลลัพธ์คือ `periodStatementFrom/To` ตัวเดียว · BE ยังผ่าน toAD() เผื่อ client เก่าส่ง พ.ศ. มา
status	statusCode string	optional (● เลิกบังคับ 2026-09-22)	6 สถานะเอกสาร; verbatim จาก sps_store.workflow_status ของ @srm/glb-workflow · ไม่ส่ง = ไม่กรองสถานะ ไม่ใช่ 400
result	APPROVE|REJECT|PENDING	optional	maps to sgi_consideration_logs.result_category ล่าสุด · ● เหลือ 3 หมวด (มติผู้ใช้ 2026-10-12) — ถอด CANCELLED · หยุดชดเชย/ยกเลิกโดยระบบนับเป็น REJECT · หน้ารายงานเสนอให้เลือก APPROVE/REJECT (มติ 2026-09-22) · PENDING ยังรับ
periodStatementFrom	YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	required ตามสัญญา (▲ ดูช่องว่างด้านล่าง)	กรองที่ `sgi_compensation_documents.statement_date` (ชนิด DATE) · ● ชื่อเดิมในเอกสารรุ่นก่อนคือ `statementPeriodFrom` แบบ `YYYY-MM` ซึ่งผิดทั้งชื่อและความละเอียด

Field / UI	Format	Validation	Behavior
periodStatementTo	YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	required ตามสัญญา · ช่วงกว้าง <= 1 ปี	▲ ช่องว่างที่ยังเปิดอยู่ (2026-09-22) — กติกา required + เพดาน 1 ปี บังคับอยู่ที่ FE เท่านั้น (`components/sgi/report/ReportForm.tsx`) ส่วน `ReportStatusSummaryQueryDto` ของ BE ยังประกาศทั้งคู่เป็น `@IsOptional()` → เรียก API ตรงโดยข้ามหน้าจอยังดึงได้ทั้งฐาน
regions	array/string	optional	13 region codes; multi-select · ● ชื่อเป็นพหูพจน์ — DTO ของ BE เคยประกาศเป็น `region` เอกพจน์ ทำให้หน้ารายงานยิงแล้วได้ 400 ทั้งคำขอ (ValidationPipe ตั้ง `forbidNonWhitelisted`) แก้แล้ว 2026-09-22
storeTypes	array ของ store.store_type	optional	● แก้จากการวัดฐาน dev จริง 2026-09-24 — ค่าที่ตัวกรองส่งไปคือ `code_value` ของ `common_code` (`code_type = 'SGI_STORE_TYPE'`) ซึ่งตรงกับคอลัมน์ `store.store_type` ทุกค่า: `FC1` `B` `FB2` `FB1` `FAM` `FVC` `FVB` (7 ค่า) · ส่วน `C` บริษัท `B(2)` `B(1)` `A-Mo` เป็น ชื่อที่แสดงบนหน้าจอ (`code_name`) ไม่ใช่ค่าที่ส่ง — เอกสารรุ่นก่อนระบุชุด A B C D E PTT บริษัท ของ `BranchTypeFGIName` (K2 เดิม) เป็น ค่าที่ส่ง ซึ่งผิด ส่งไปแล้วไม่แมตช์สักแถว · ห้าม hardcode ให้โหลดจาก `GET /store/common-code?codeType=SGI_STORE_TYPE` · ▲ ชุดนี้ครอบเฉพาะ ร้านถูกกระทบ — ประเภทร้านของ ร้านเปิดใหม่ มีค่านอกชุดอยู่จริง (`FPT1` 845 แถว · `FBGC` 40 แถว) และตัวกรองนี้ไม่ได้กรองฝั่งนั้น
impactedStoreCode	string 5 digits	optional	คง leading zero
newStoreCode	string 5 digits	optional	คง leading zero
reason	text	required mutation	audit reason
page/size	integer	page>=1 size<=100	pagination

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/sgi/report/status-summary; GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export; GET /api/v1/sgi/master/factors
Progress	Validate filter; Build query; Apply pagination/export mode; Return rows or CSV
Output	sgi_external_factors; sgi_competitors

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
GET /api/v1/sgi/report/status-summary	รายงานตรวจสอบประกันรายได้	Validate filter	missing year/status/result fails

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export	Export Excel	Build query	export uses same filters as preview
GET /api/v1/sgi/master/factors	อ่านปัจจัยภายนอก (✗ ไม่มีช่อง active แล้ว 2026-09-22 — ไม่มีในข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อ 17 · ไม่มีใน K2 เดิม · ไม่มีบนหน้าจอ)	Apply pagination/export mode	master edit requires reason
POST /api/v1/sgi/master/factors	สร้างปัจจัยภายนอก	Return rows or CSV	config locked value cannot edit
PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}	แก้ปัจจัยภายนอก (แก้ได้เฉพาะชื่อ + รายละเอียด ตามข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อ 17)	For mutations validate reason and write audit	missing year/status/result fails
GET /api/v1/sgi/master/competitors	master แบรนด์คู่แข่ง 12 รายการ (รหัส 01-12) — เป็นแหล่งของ dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสารด้วย	Validate filter	export uses same filters as preview
POST /api/v1/sgi/master/competitors	เพิ่มแบรนด์คู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ · รหัสซ้ำ (ไม่สนตัวพิมพ์/ช่องว่างหัวท้าย) ตอบ 409 CODE_DUPLICATE · ชื่อซ้ำได้ (มติ 2026-10-08)	Build query	master edit requires reason
PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}	แก้ชื่อ + รายละเอียด — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างเป็น brand_code จาก sgi_document_competitors และ sgi_fgi_impact_competitors · ✗ ไม่มีช่องสถานะแล้ว 2026-09-23	Apply pagination/export mode	config locked value cannot edit
DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}	ลบแบรนด์คู่แข่ง — ถูกอ้างอยู่ (sgi_document_competitors.brand_code หรือ sgi_fgi_impact_competitors.brand_code) ตอบ 409 · รหัสที่ไม่มีอยู่ตอบ 404 ไม่ใช่ 200	Return rows or CSV	missing year/status/result fails
DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}	ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน	For mutations validate reason and write audit	export uses same filters as preview

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Validate filter	report missing year
2	Build query	report export
3	Apply pagination/export mode	factor duplicate
4	Return rows or CSV	name duplicate allowed (2026-10-08)
5	For mutations validate reason and write audit	operator audit

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Report preview	GET	report.service.search	paginated rows
Report export	GET	report.service.exportCsv	csv stream
Master mutation	POST/PUT/DELETE	master.service.save	อัปเดต row ของ master

7. API Contract

GET /api/v1/sgi/report/status-summary

รายงานตรวจสอบประกันรายได้

Query Params


```
{
  "year": 2026,
  "status": "06",
  "result": "APPROVE",
  "regions": [
    "RSU"
  ],
  "storeTypes": [
    "A"
  ],
  "periodStatementFrom": "2026-06-01",
  "periodStatementTo": "2026-06-30",
  "impactedStoreCode": "00788",
  "newStoreCode": "00990",
  "page": 1,
  "size": 20,
  "sort": "docNo",
  "order": "desc"
}
```


Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
year	integer	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
status	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
result	string	No	ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · ● ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง `constants/sgi/considerationResult`) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ `sgi_consideration_logs.result_category` การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุด ของเอกสารใน `sgi_consideration_logs` ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร
regions	array<string>	No	JSON array; element type shown in Type column
storeTypes	array<string>	No	JSON array; element type shown in Type column
periodStatementFrom	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
periodStatementTo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
impactedStoreCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
newStoreCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero
page	integer	No	>= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไรต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	No	1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้
sort	string	No	ชื่อฟิลด์ใน response (camelCase) ที่อยู่ในทะเบียนของ BE `modules/sgi/constants/sort-whitelist.ts` เท่านั้น — `ORDER BY` ต่อเป็น bind parameter ไม่ได้ จึงต้องคัดด้วยทะเบียน ห้ามต่อสตริงจาก query ลง SQL เด็ดขาด · ค่านอกทะเบียน = ใช้ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400 (การเรียงเป็นเรื่องการแสดงผล) · ต่อท้ายด้วย `docNo` เป็น tie-breaker เสมอ ไม่งั้นแถวที่ค่าเท่ากันสลับตำแหน่งเองตอนเปลี่ยนหน้า
order	string	No	`asc` | `desc` — ไม่ส่ง = `asc` · ใช้ `NULLS LAST` ทั้งสองทิศ (คอลัมน์เงินชุดเซยว่าง 3,790 แถวบน dev ถ้าไม่ระบุหน้าแรกของการเรียงแบบ DESC จะเป็นแถวว่างล้วน)

Response


```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 10,
  "summary": {
    "totalItems": 10,
    "totalCompensationAmount": 439100.0,
    "overThresholdItems": 3,
    "abnormalSalesItems": 2
  },
  "items": [
    {
      "impactedStoreCode": "00788",
      "impactedStoreName": "รัตนอุทิศ ซ.13",
      "impactedRegion": "RSU",
      "impactedStoreType": "B",
      "impactMonth": "2026-05",
      "periodStatement": "2026-06-07",
      "newStoreCode": "00990",
      "newStoreName": "เซเว่นฯ รัตนาธิเบศร์ 12",
      "newRegion": "RSU",
      "newStoreType": "A",
      "compensationAmount": 48200.0,
      "roundNo": 1,
      "createdDate": "2026-06-12",
      "docNo": "2026/00123"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	Yes	1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
summary	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
summary.totalItems	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
summary.totalCompensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
summary.overThresholdItems	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
summary.abnormalSalesItems	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].impactedStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].impactedRegion	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].impactedStoreType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].impactMonth	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].periodStatement	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].newStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].newStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].newRegion	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].newStoreType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].compensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
items[].roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items[].createdDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx

GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export

Export Excel

Query Params


```
{
  "year": 2026,
  "status": "06",
  "result": "APPROVE",
  "region": [
    "RSU"
  ],
  "storeType": [
    "A"
  ],
  "impactedStoreCode": "00788",
  "newStoreCode": "00990",
  "sameAsSearch": true,
  "format": "xlsx"
}
```


Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
year	integer	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
status	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
result	string	No	ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · ● ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง `constants/sgi/considerationResult`) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ `sgi_consideration_logs.result_category` การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุด ของเอกสารใน `sgi_consideration_logs` ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร
region	array<string>	No	JSON array; element type shown in Type column

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
storeType	array<string>	No	ช่อง ประเภทร้าน — `store.store_type` · ● โดเมนจริงคือ `FC1` `B` `FB2` `FB1` `FAM` `FVC` `FVB` (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ `store_type` ในตาราง `common_code` ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ `store.store_type` · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน
impactedStoreCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero
newStoreCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero
sameAsSearch	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
format	string	No	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null

Response


```
{
  "contentType": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet",
  "fileName": "insurance-verification-2026.xlsx"
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
contentType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
fileName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/master/factors

อ่านปัจจัยภายนอก (**✗** ไม่มีช่อง active แล้ว 2026-09-22 — ไม่มีใน ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อ 17 · ไม่มีใน K2 เดิม · ไม่มีบนหน้าจอ)

Query Params


```
{
  "q": "ถนน",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```


Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	ช่อง ค้นหา ของหน้า master — ค้นแบบ contains ไม่สนตัวพิมพ์ ในรหัส + ชื่อ + รายละเอียด (คู่แข่งเพิ่มชื่ออังกฤษด้วย) · ● ต้องครอบรหัสด้วยเสมอ เพราะช่องบนหน้าจอเขียนว่า "ค้นหารหัส / ชื่อ…" · หน้าจอส่งค่านี้หลังหน่วง 350ms และ รีเซ็ต page กลับ 1 ทุกครั้งที่คำค้นเปลี่ยน
page	integer	No	>= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	No	1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้

Response


```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "factorCode": "F001",
      "factorName": "ก่อสร้างถนน",
      "description": "ผลกระทบจากการก่อสร้าง"
    }
  ]
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	Yes	1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items[].factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/sgi/master/factors

สร้างปัจจัยภายนอก

Request

```
{
  "factorCode": "ROAD",
  "factorName": "ก่อสร้างถนน",
  "description": "ปิดช่องทางจราจร",
  "reason": "เพิ่มปัจจัยใหม่"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "factorCode": "F001",
  "created": true,
  "factorName": "ก่อสร้างถนน"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
created	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}

แก้ปัจจัยภายนอก (แก้ได้เฉพาะชื่อ + รายละเอียด ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อ 17)

Request


```
{
  "factorName": "ก่อสร้างและปิดถนน",
  "description": "ปิดช่องทางจราจรบางส่วน",
  "reason": "ปรับคำอธิบาย"
}
```


Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response


```
{
  "factorCode": "F001",
  "updated": true,
  "factorName": "ก่อสร้างและปิดถนน"
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
updated	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/master/competitors

master แบรนด์คู่แข่ง 12 รายการ (รหัส 01-12) — เป็นแหล่งของ dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสารด้วย

Query Params


```
{
  "q": "แฟมิลี่",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```


Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	ช่อง ค้นหา ของหน้า master — ค้นแบบ contains ไม่สนตัวพิมพ์ ในรหัส + ชื่อ + รายละเอียด (คู่แข่งเพิ่มชื่ออังกฤษด้วย) · ● ต้องครอบรหัสด้วยเสมอ เพราะช่องบนหน้าจอเขียนว่า "ค้นหารหัส / ชื่อ…" · หน้าจอส่งค่านี้หลังหน่วง 350ms และ รีเซ็ต page กลับ 1 ทุกครั้งที่คำค้นเปลี่ยน

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	No	1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้

Response


```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 12,
  "items": [
    {
      "code": "01",
      "nameTh": "แฟมิลี่มาร์ท",
      "nameEn": "FamilyMart",
      "remark": null,
      "competitorCode": "C007",
      "competitorName": "Lotus Express"
    }
  ]
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	Yes	1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].code	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].remark	string | null	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items[].competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text)
items[].competitorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/sgi/master/competitors

เพิ่มแบรนด์คู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ · รหัสซ้ำ (ไม่สนตัวพิมพ์/ช่องว่างหัวท้าย) ตอบ 409 CODE_DUPLICATE · ชื่อซ้ำได้ (มติ 2026-10-08)

Request


```
{
  "competitorCode": "12",
  "nameTh": "ร้านตัวอย่าง",
  "nameEn": "Sample Shop",
  "remark": "",
  "code": "12"
}
```


Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text)
nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
remark	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
code	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response


```
{
  "competitorCode": "12",
  "created": true,
  "code": "12",
  "message": "saved"
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text)
created	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
code	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

แก้ชื่อ + รายละเอียด — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างเป็น brand_code จาก sgi_document_competitors และ sgi_fgi_impact_competitors · ✗ ไม่มีช่องสถานะแล้ว 2026-09-23

Request

```
{
  "nameTh": "แฟมิลี่มาร์ท",
  "nameEn": "FamilyMart",
  "remark": "ปรับชื่อ"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
remark	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "competitorCode": "01",
  "updated": true,
  "message": "saved"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text)
updated	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

ลบแบรนด์คู่แข่ง — ถูกอ้างอยู่ (sgi_document_competitors.brand_code หรือ sgi_fgi_impact_competitors.brand_code) ตอบ 409 · รหัสที่ไม่มีอยู่ตอบ 404 ไม่ใช่ 200

Request

```
{}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	No fields

Response


```
{
  "competitorCode": "12",
  "deleted": true,
  "message": "deleted"
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text)
deleted	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}

ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน

Request


```
{
  "reason": "ยกเลิกค่าทดสอบ"
}
```


Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response


```
{
  "factorCode": "F001",
  "deleted": true
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
deleted	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	แหล่งข้อมูลรายงานและ filter status/year
sgi_compensation_histories	R	ยอดเงินชดเชยและงวด statement
sgi_consideration_logs	R	ผลพิจารณาล่าสุด APPROVE/REJECT

Table / Object	R/W	Usage
auth-backend group + scope (business_user_group) / prepared approver ของ @srm/glb-workflow	R	ผู้ปฏิบัติงาน — ตาราง operator_assignments ถูกตัด 2026-08-05
sgi_external_factors	R/W	master ปัจจัยภายนอก
sgi_competitors	R/W	master แบรนด์คู่แข่ง 11 รายการ (code 01-11 · name_th · name_en · remark) — feed dropdown ร้านคู่แข่งของหน้าเอกสาร
sgi_document_competitors	R	ตรวจว่าแบรนด์ถูกอ้างในเอกสารก่อนลบ (409) — เช็คที่คอลัมน์ `brand_code` ไม่ใช่ `competitor_code` (คอลัมน์นั้นถูกแยกเป็น `competitor_store_code` + `brand_code` เมื่อ 2026-09-09)
sgi_fgi_impact_competitors	R	ตรวจว่าแบรนด์ถูกอ้างฝั่ง pipeline ก่อนลบ (409) — มี FK `brand_code` → `sgi_competitors` เหมือนกัน (เพิ่ม 2026-09-21 · เช็คแต่ฝั่งเอกสารจะไปตายที่ FK แล้วผู้ใช้ได้ 500 แทน 409)
store (SBP เดิม)	R	ชื่อร้าน · ภาค (`zone` ไม่ใช่ `zone_cd` ที่ว่างทั้งตาราง · วัด 2026-09-22) · ประเภทร้าน (`store_type` — โดเมนจริง `FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB`) ของร้านถูกกระทบและร้านเปิดใหม่ในรายงาน — join ด้วย `store_id` · อ่านอย่างเดียว ห้ามเขียน (เพิ่ม 2026-09-22 · SQL แตะอยู่แล้วแต่ §8 ไม่ได้ประกาศ)
sgi_document_external_factors	R	ตรวจว่าปัจจัยภายนอกถูกอ้างในเอกสารก่อนลบ (409) (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
sgi_document_new_stores	R	ยอด/%ชดเชยต่อร้านเปิดใหม่ในรายงาน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
sgi_fgi_impact_processes	R	รอบชดเชย (roundNo) และงวดในรายงาน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
mas_param (SBP)	R	ค่ากำหนดกลางของระบบ SBP เดิม — อ่านอย่างเดียว (หน้า Global Config ของ SGI ถูกลบ 2026-08-06 · ระบบเดิมเป็นผู้แก้)
sgi_impacted_stores	R	`transfer_sbp_date` — คอลัมน์ "วันที่โอนเป็นร้าน SP" ของไฟล์ Export (เพิ่ม 2026-09-23 พร้อมการทำ Export Excel ให้ตรงไฟล์ตัวอย่าง 19 คอลัมน์)
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	จำนวนวันที่มียอดขาย (`total_working_days`) — ใช้นับ การ์ด "ยอดขายไม่ครบ 60 วัน" ของรายงาน และ `growth_rate_diff` สำหรับ %ยอดขายที่ลดลง · join ด้วย `impact_process_id` · อ่านอย่างเดียว (เพิ่ม 2026-09-24 พร้อมการ์ดสรุปของหน้ารายงาน)
common_code (SBP)	R	ชื่อสถานะเอกสาร (`SGI_DOC_STATUS`) และชื่อผลการพิจารณา (`SGI_RESULT_CATEGORY`) ที่ไฟล์ Export แสดงเป็นข้อความ — อ่านอย่างเดียว (เพิ่ม 2026-09-23)
business_user (SBP)	R	ชื่อ-นามสกุลผู้ดำเนินการในไฟล์ Export — resolve จาก `sgi_consideration_logs.consider_by` ล่าสุด · ● คอลัมน์นั้นเก็บค่าปนชนิด (แถวที่ย้ายจาก K2 เป็นชื่อคนภาษาอังกฤษ · แถวใหม่เป็น user id) จึงเทียบด้วย `bu.user_id::text = btrim(...)` ห้าม cast `::bigint` · อ่านอย่างเดียว (เพิ่ม 2026-09-23)

9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ `srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS 11 + TypeORM, schema `sps_store`, custom provider `DATA_SOURCE` ที่ route SELECT ไป slave pool) และ `srm-sps-spsap-sbp-bff` (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย `// TODO:` และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น `{success, data}` โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

9.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

Path	หน้าที่
store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts	route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (10 เส้น) + `@UseGuards(HttpHeaderGuard)` + `@UserId()`
store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.service.ts	business logic — inject `'DATA_SOURCE'` แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction
store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.sql.ts	เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย · คีย์ = ชื่อ handler เช่น `getSgiMasterFactors` · บล็อกที่มีหลาย statement ให้แยกเป็นหลายคีย์ โดยเติมท้ายชื่อให้สื่อความ เช่น DELETE master ที่มี 2 statement → `removeSgiMasterFactorsByCodeInUse` (SELECT ตรวจการใช้งาน) + `removeSgiMasterFactorsByCode` (DELETE)
store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/dto/sgi-report-and-master-data.dto.ts	DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.module.ts	ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ `app.module.ts`
store-backend · src/entitys/sgi-compensation-documents.entity.ts	entity ของ `sgi_compensation_documents` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation) — entity ร่วมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ
store-backend · src/entitys/sgi-compensation-histories.entity.ts	entity ของ `sgi_compensation_histories` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/entitys/sgi-consideration-logs.entity.ts	entity ของ `sgi_consideration_logs` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation) — entity ร่วมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ
store-backend · src/providers/sgi/sgi.ts	repository provider แบบ factory ผูก token string กับ `DATA_SOURCE` — ไฟล์ร่วมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ
store-backend · sql/deploy-sgi-report-and-master-data.sql	DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช้ migration เป็นหลัก)
BFF · src/common/client-services/sgi-client.service.ts	client ต่อจาก `BaseClientService` ตั้ง baseUrl + `x-api-key` ตอน `onModuleInit`
BFF · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts	route ฝั่ง BFF prefix /bff/sgi/… + `@UseGuards(AuthGuard('jwt'))`
BFF · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.service.ts	แนบ `x-user-id` / `x-user-group-id` / `x-user-permissions` แล้ว forward ไป backend

9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts (ส่วนที่ 1/3 — คลาสเดียวกัน)
import { Body, Controller, Get, Post, Query, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '../../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '../../common/decorators/user-id.decorator';
import { SgiReportAndMasterDataService } from './sgi-report-and-master-data.service';
import { ReportAndMasterDataQueryDto, CreateSgiMasterFactorsBodyDto } from './dto/sgi-report-and-master-data.dto';

// LLDD BE - API Report and Master Data
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SgiReportAndMasterDataController {
  constructor(private readonly service: SgiReportAndMasterDataService) {}

  // GET /api/v1/sgi/report/status-summary — รายงานตรวจสอบประกันรายได้
  @Get('report/status-summary')
  getSgiReportStatusSummary(@Query() query: ReportAndMasterDataQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiReportStatusSummary(query, userId);
```

```
  }

  // GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export — Export Excel
  @Get('report/status-summary/export')
  exportStatusSummary(@Query() query: ReportAndMasterDataQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.exportStatusSummary(query, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/master/factors — อ่านปัจจัยภายนอก (✗ ไม่มีช่อง active แล้ว 2026-09-22 — ไม่มีใน ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้…
  @Get('master/factors')
  getSgiMasterFactors(@Query() query: ReportAndMasterDataQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiMasterFactors(query, userId);
  }

  // POST /api/v1/sgi/master/factors — สร้างปัจจัยภายนอก
  @Post('master/factors')
  createSgiMasterFactors(@Body() body: CreateSgiMasterFactorsBodyDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.createSgiMasterFactors(body, userId);
  }
// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts (ส่วนที่ 2/3 — คลาสเดียวกัน)
// import เพิ่ม: UpdateSgiMasterFactorsByCodeBodyDto, CreateSgiMasterCompetitorsBodyDto
// (method ต่อไปนี้อยู่ในคลาส SgiReportAndMasterDataController เดียวกับส่วนที่ 1)

  // PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — แก้ปัจจัยภายนอก (แก้ได้เฉพาะชื่อ + รายละเอียด ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อ 17)
  @Put('master/factors/:code')
  updateSgiMasterFactorsByCode(
    @Param('code') code: string,
    @Body() body: UpdateSgiMasterFactorsByCodeBodyDto,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.updateSgiMasterFactorsByCode(code, body, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/master/competitors — master แบรนด์คู่แข่ง 12 รายการ (รหัส 01-12) — เป็นแหล่งของ dropdown ร…
  @Get('master/competitors')
  getSgiMasterCompetitors(@Query() query: ReportAndMasterDataQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiMasterCompetitors(query, userId);
  }

  // POST /api/v1/sgi/master/competitors — เพิ่มแบรนด์คู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ · รหัสซ้ำ (ไม่สนตัวพิม…
  @Post('master/competitors')
  createSgiMasterCompetitors(
    @Body() body: CreateSgiMasterCompetitorsBodyDto,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.createSgiMasterCompetitors(body, userId);
  }

  // PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — แก้ชื่อ + รายละเอียด — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างเป็น brand_code จาก s…
  @Put('master/competitors/:code')
  updateSgiMasterCompetitorsByCode(
    @Param('code') code: string,
    @Body() body: Record<string, unknown>,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.updateSgiMasterCompetitorsByCode(code, body, userId);
  }
// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts (ส่วนที่ 3/3 — คลาสเดียวกัน)
// (method ต่อไปนี้อยู่ในคลาส SgiReportAndMasterDataController เดียวกับส่วนที่ 1)

  // DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — ลบแบรนด์คู่แข่ง — ถูกอ้างอยู่ (sgi_document_competitors.brand_code หร…
  @Delete('master/competitors/:code')
  removeSgiMasterCompetitorsByCode(@Param('code') code: string, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.removeSgiMasterCompetitorsByCode(code, userId);
  }

  // DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} — ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน
  @Delete('master/factors/:code')
  removeSgiMasterFactorsByCode(
    @Param('code') code: string,
    @Body() body: Record<string, unknown>,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
```

```
    return this.service.removeSgiMasterFactorsByCode(code, body, userId);
  }
}
```

9.3 DTO + Validation

```
// src/modules/sgi-report-and-master-data/dto/sgi-report-and-master-data.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  IsArray, IsBoolean, IsIn, IsInt, IsNotEmpty, IsNumber, IsObject, IsOptional,
  IsString, Matches, Max, MaxLength, Min, ValidateNested,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตโนมัติ

// query ร่วมของ GET ทุกเส้นในโมดูลนี้ (path param ใช้ @Param แยก)
export class ReportAndMasterDataQueryDto {
  /** ▲ **หน้าจอรายงานไม่มีช่อง "ปี"** (SDD สไลด์ 60 มี 7 ตัวกรอง ไม่รวมปี) — ของเดิม **FE ใส่… */
  @IsOptional()
  @Type(() => Number)
  @IsInt()
  year?: number;

  /** 6 สถานะเอกสาร; verbatim จาก sps_store.workflow_status ของ @srm/glb-workflow · **ไม่ส่ง = … */
  @IsOptional()
  @IsString()
  status?: string;

  /** maps to sgi_consideration_logs.result_category ล่าสุด · ● **เหลือ 3 หมวด (มติผู้ใช้ 2026-… */
  @IsOptional()
  @IsString()
  @IsIn(['APPROVE', 'REJECT', 'PENDING'])
  result?: string;

  /** 13 region codes; multi-select · ● **ชื่อเป็นพหูพจน์** — DTO ของ BE เคยประกาศเป็น `region`… */
  @IsOptional()
  @IsArray()
  @IsString({ each: true })
  regions?: string[];

  /** ● **แก้จากการวัดฐาน dev จริง 2026-09-24** — ค่าที่ตัวกรองส่งไปคือ `code_value` ของ `commo… */
  @IsOptional()
  @IsArray()
  @IsString({ each: true })
  storeTypes?: string[];

  /** กรองที่ `sgi_compensation_documents.statement_date` (ชนิด `DATE`) · ● **ชื่อเดิมในเอกสารร… */
  @IsOptional()
  @IsString()
  @Matches(/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/)
  periodStatementFrom?: string;

  // TODO: เพิ่ม property ที่เหลือของ payload นี้ให้ครบตามหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
}
// body ของ POST /api/v1/sgi/master/factors
export class CreateSgiMasterFactorsBodyDto {
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  factorCode: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  factorName: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  description: string;

  /** audit reason */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  @MaxLength(500)
  reason: string;
}
// body ของ PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}
export class UpdateSgiMasterFactorsByCodeBodyDto {
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  factorName: string;

  @IsNotEmpty()
```

```
  @IsString()
  description: string;

  /** audit reason */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  @MaxLength(500)
  reason: string;
}

// body ของ POST /api/v1/sgi/master/competitors
export class CreateSgiMasterCompetitorsBodyDto {
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  competitorCode: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  nameTh: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  nameEn: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  remark: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  code: string;
}

// TODO: สร้าง BodyDto ของ endpoint ที่เหลือด้วยรูปแบบเดียวกัน: PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}, DELETE
/api/v1/sgi/master/factors/{code}
```

9.4 Service (inject `DATA_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ `throw new NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```
// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.service.ts
import { Inject, Injectable, Logger, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { SgiException } from '../sgi/exceptions/sgi.exception';
import { SGI_SQL } from './sgi-report-and-master-data.sql';

@Injectable()
export class SgiReportAndMasterDataService {
  private readonly logger = new Logger(SgiReportAndMasterDataService.name);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
  ) {}

  // GET /api/v1/sgi/report/status-summary — รายงานตรวจสอบประกันรายได้
  async getSgiReportStatusSummary(query: ReportAndMasterDataQueryDto, userId: string) {
    const page = Number(query.page ?? 1);
    const size = Math.min(Number(query.size ?? 20), 100);
    // SQL เต็มอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คีย์ 'GET /api/v1/sgi/report/status-summary')
    // SQL ในเอกสารเป็น positional $1..$n อยู่แล้ว (ตัวสร้างแปลงให้ตั้งแต่ 2026-09-04)
    // บรรทัดแรกของบล็อก SQL คือ `-- bind ตามลำดับ: $1=... · $2=...` ให้เรียงอาร์กิวเมนต์ตามนั้น
    const rows = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiReportStatusSummary, [
      // เรียงให้ตรงกับบรรทัด `-- bind ตามลำดับ:` ของ SQL เส้นนี้
      userId, (page - 1) * size, size,
    ]);
    // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
    return { page, size, total: rows.length, items: rows };
  }

  // GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export — Export Excel
  async exportStatusSummary(query: ReportAndMasterDataQueryDto, userId: string) {
    // ใช้ SELECT ชุดเดียวกับ status-summary แต่ **ไม่ตัดหน้า** (ไม่มี LIMIT/OFFSET) ตาม SQL ในเอกสาร
    // ● มติ 2026-09-22 — สถานะ **ไม่บังคับ** แล้ว (ไม่ส่ง = ไม่กรองสถานะ)
    // ช่องบังคับคือ Period Statement ทั้งคู่ และช่วงกว้างได้ไม่เกิน 1 ปี
    if (!query.periodStatementFrom || !query.periodStatementTo) {
      throw new SgiException('REPORT_PERIOD_REQUIRED', 'กรุณาระบุ Period Statement From / Period Statement To');
    }
    // เทียบแบบ 'วันเดียวกันของปีถัดไป' ไม่ใช่ 365 วันตายตัว เพื่อให้ปีอธิกสุรทินไม่เพี้ยน
    const psLimit = new Date(query.periodStatementFrom);
```

```
  psLimit.setFullYear(psLimit.getFullYear() + 1);
  if (new Date(query.periodStatementTo) > psLimit) {
    throw new SgiException('REPORT_PERIOD_TOO_WIDE', 'ช่วง Period Statement เลือกได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี');
  }
  // bind ตามลำดับของ SQL: $1=year $2=status $3=impactedStoreCode $4=newStoreCode $5=psFrom $6=psTo $7=storeTypes
  // year แยกจาก Period Statement (ค.ศ.) — DTO ส่งเป็นช่วง `periodStatementFrom/To` รูปแบบ YYYY-MM-DD
  const year = Number((query.periodStatementFrom ?? '').slice(0, 4)) || undefined;
  const rows = await this.dataSource.query(SGI_SQL.exportStatusSummary, [
    year, query.status, query.impactedStoreCode ?? null, query.newStoreCode ?? null,
    query.periodStatementFrom ?? null, query.periodStatementTo ?? null, query.storeTypes ?? null,
  ]);
  // 14 คอลัมน์ตาม SDD สไลด์ 60 — หัวคอลัมน์ใช้ชื่อบนหน้าจอรายงาน ไม่ใช่ชื่อคอลัมน์ DB
  // ไฟล์ .xlsx สร้างที่ชั้น controller (StreamableFile) — service คืนข้อมูลดิบเท่านั้น
  return { fileName: `sgi-report-${year ?? 'all'}-${query.status ?? 'all'}.xlsx`, rows };
}

// GET /api/v1/sgi/master/factors — อ่านปัจจัยภายนอก (✗ ไม่มีช่อง active แล้ว 2026-09-22 — ไม่มีใน ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้…
async getSgiMasterFactors(query: ReportAndMasterDataQueryDto, userId: string) {
  // master ปัจจัยภายนอก — ไม่แบ่งหน้าเพราะเป็น master ขนาดเล็ก
  // SQL รับ $1=q (คำค้นชื่อ) · สัญญาปัจจุบันยังไม่มีช่องค้นหาในหน้าจอ จึงส่ง null = เอาทั้งหมด
  // ถ้าเพิ่มช่องค้นหาเมื่อไร ให้เพิ่มฟิลด์ใน DTO ก่อน แล้วค่อยส่ง `%${query.q}%` ที่นี่
  const items = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiMasterFactors, [null]);
  return { items, total: items.length };
}

// POST /api/v1/sgi/master/factors — สร้างปัจจัยภายนอก
// mutation ต้องอยู่ใน transaction เดียว (ไม่มี audit ของ master แล้ว · 2026-08-07)
async createSgiMasterFactors(body: CreateSgiMasterFactorsBodyDto, userId: string) {
  const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
  await runner.connect();
  await runner.startTransaction();
  try {
    // TODO: lock แถวเป้าหมายของ sgi_external_factors ด้วย SELECT ... FOR UPDATE ก่อนเขียน
    const [current] = await runner.query(SGI_SQL.createSgiMasterFactorsLock, [body.code]);
    if (!current) {
      throw new SgiException('NOT_FOUND', 'ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ');
    }
    await runner.query(SGI_SQL.createSgiMasterFactors, [/* TODO: ผูกค่าจาก body */]);
    await runner.commitTransaction();
    return { message: 'saved' };
  } catch (error) {
    await runner.rollbackTransaction();
    this.logger.error(error);
    throw error;
  } finally {
    await runner.release();
  }
}

// PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — แก้ปัจจัยภายนอก (แก้ได้เฉพาะชื่อ + รายละเอียด ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อ 17)
async updateSgiMasterFactorsByCode(code: string, body: UpdateSgiMasterFactorsByCodeBodyDto, userId: string) {
  // ห้ามแก้ factor_code (เป็น PK และถูกอ้างจาก sgi_document_external_factors)
  // bind: $1=factorName $2=factorRemark $3=code
  // ▲ ชื่อฟิลด์ต่างกันสองฝั่ง — DTO ใช้ `description` ส่วนคอลัมน์/พารามิเตอร์ SQL คือ factor_remark
  const result = await this.dataSource.query(SGI_SQL.updateSgiMasterFactorsByCode, [
    body.factorName, body.description ?? null, code,
  ]);
  // pg คืน [rows, affectedRows] สำหรับ UPDATE ที่ไม่มี RETURNING
  if (Number(result?.[1] ?? 0) === 0) {
    throw new SgiException('NOT_FOUND', 'ไม่พบปัจจัยภายนอกรหัสนี้');
  }
  return { message: 'saved' };
}

// GET /api/v1/sgi/master/competitors — master แบรนด์คู่แข่ง 12 รายการ (รหัส 01-12) — เป็นแหล่งของ dropdown ร…
async getSgiMasterCompetitors(query: ReportAndMasterDataQueryDto, userId: string) {
  // master แบรนด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) — SQL รับ $1=q เช่นเดียวกับฝั่งปัจจัย
  const items = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiMasterCompetitors, [null]);
  return { items, total: items.length };
}

// POST /api/v1/sgi/master/competitors — เพิ่มแบรนด์คู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ · รหัสซ้ำ (ไม่สนตัวพิม…
async createSgiMasterCompetitors(body: CreateSgiMasterCompetitorsBodyDto, userId: string) {
  // bind: $1=code $2=nameTh $3=nameEn $4=remark · ชื่อไทย/อังกฤษบังคับทั้งคู่ (DTO ตรวจแล้วอีกชั้น)
  try {
    await this.dataSource.query(SGI_SQL.createSgiMasterCompetitors, [
      body.competitorCode, body.nameTh, body.nameEn, body.remark ?? null,
    ]);
  } catch (error: any) {
    // 23505 = unique_violation ของ PostgreSQL — รหัสซ้ำต้องเป็น 409 ไม่ใช่ 500
    if (error?.code === '23505') {
      throw new SgiException('CODE_DUPLICATE', 'รหัสคู่แข่งนี้มีอยู่แล้ว');
```

```
    }
    throw error;
  }
  return { message: 'created', code: body.competitorCode };
}

// PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — แก้ชื่อ + รายละเอียด — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างเป็น brand_code จาก s…
async updateSgiMasterCompetitorsByCode(code: string, body: Record<string, unknown>, userId: string) {
  // ห้ามแก้ competitor_code (เป็น PK · ถูกอ้างเป็น brand_code จาก sgi_document_competitors
  // และ sgi_fgi_impact_competitors — แก้แล้วแถวเดิมจะหา master ไม่เจอ)
  // bind: $1=nameTh $2=nameEn $3=remark $4=isActive $5=code
  const result = await this.dataSource.query(SGI_SQL.updateSgiMasterCompetitorsByCode, [
    body.nameTh, body.nameEn, body.remark ?? null, body.active ?? true, code,
  ]);
  if (Number(result?.[1] ?? 0) === 0) {
    throw new SgiException('NOT_FOUND', 'ไม่พบคู่แข่งรหัสนี้');
  }
  return { message: 'saved' };
}

// DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — ลบแบรนด์คู่แข่ง — ถูกอ้างอยู่ (sgi_document_competitors.brand_code หร…
async removeSgiMasterCompetitorsByCode(code: string, userId: string) {
  // เหมือนฝั่งปัจจัย — ถูกอ้างในเอกสารแล้วต้อง 409
  const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
  await runner.connect();
  await runner.startTransaction();
  try {
    const used = await runner.query(SGI_SQL.removeSgiMasterCompetitorsByCodeInUse, [code]);
    if (used.length > 0) {
      throw new SgiException('MASTER_IN_USE', 'คู่แข่งรายนี้ถูกใช้ในเอกสารแล้ว ลบไม่ได้');
    }
    const result = await runner.query(SGI_SQL.removeSgiMasterCompetitorsByCode, [code]);
    if (Number(result?.[1] ?? 0) === 0) {
      throw new SgiException('NOT_FOUND', 'ไม่พบคู่แข่งรหัสนี้');
    }
    await runner.commitTransaction();
    return { message: 'deleted' };
  } catch (error) {
    await runner.rollbackTransaction();
    throw error;
  } finally {
    await runner.release();
  }
}

// DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} — ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน
async removeSgiMasterFactorsByCode(code: string, body: Record<string, unknown>, userId: string) {
  // SQL ของเส้นนี้มี 2 statement → แยกเป็น 2 คีย์: ...InUse (SELECT ตรวจ) และตัวลบ
  // ถูกอ้างในเอกสารแล้วต้อง 409 ไม่ใช่ลบทิ้ง
  const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
  await runner.connect();
  await runner.startTransaction();
  try {
    const used = await runner.query(SGI_SQL.removeSgiMasterFactorsByCodeInUse, [code]);
    if (used.length > 0) {
      throw new SgiException('MASTER_IN_USE', 'ปัจจัยนี้ถูกใช้ในเอกสารแล้ว ลบไม่ได้');
    }
    const result = await runner.query(SGI_SQL.removeSgiMasterFactorsByCode, [code]);
    if (Number(result?.[1] ?? 0) === 0) {
      throw new SgiException('NOT_FOUND', 'ไม่พบปัจจัยภายนอกรหัสนี้');
    }
    await runner.commitTransaction();
    return { message: 'deleted' };
  } catch (error) {
    await runner.rollbackTransaction();
    throw error;
  } finally {
    await runner.release();
  }
 }
}
```

9.5 Entity (TypeORM)

```
// src/entitys/sgi-compensation-documents.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_compensation_documents', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationDocument {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;
```

```
@Column({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
docNo?: string;

@Column({ name: 'year', type: 'int', nullable: true })
year?: number;

@Column({ name: 'running_no', type: 'int', nullable: true })
runningNo?: number;

@Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint' })
impactProcessId: number;

@Column({ name: 'impact_compensation_id', type: 'bigint' })
impactCompensationId: number;

@Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'varchar', length: 5 })
impactedStoreCode: string;

@Column({ name: 'impact_month', type: 'char', length: 7, nullable: true })
impactMonth?: string;

@Column({ name: 'new_store_code', type: 'varchar', length: 5, nullable: true })
newStoreCode?: string;

@Column({ name: 'round_no', type: 'int', nullable: true })
roundNo?: number;

@Column({ name: 'loop_no', type: 'int', nullable: true })
loopNo?: number;

@Column({ name: 'source', type: 'varchar', length: 20, default: 'FS' })
source: string;

@Column({ name: 'status_code', type: 'varchar', length: 2, default: '06' })
statusCode: string;

@Column({ name: 'current_section_code', type: 'varchar', length: 2, nullable: true })
currentSectionCode?: string;

@Column({ name: 'total_compensation_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2, default: 0 })
totalCompensationAmount: string;

@Column({ name: 'allmap_url', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
allmapUrl?: string;

@Column({ name: 'statement_id', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
statementId?: string;

@Column({ name: 'statement_date', type: 'date', nullable: true })
statementDate?: Date;

@Column({ name: 'account_year', type: 'int', nullable: true })
accountYear?: number;

@Column({ name: 'account_month', type: 'int', nullable: true })
accountMonth?: number;

@Column({ name: 'approver_snapshot', type: 'jsonb', nullable: true })
approverSnapshot?: Record<string, unknown>;

@Column({ name: 'draft_result', type: 'varchar', length: 100, nullable: true })
draftResult?: string;

@Column({ name: 'draft_comment', type: 'text', nullable: true })
draftComment?: string;

@Column({ name: 'draft_section_code', type: 'varchar', length: 2, nullable: true })
draftSectionCode?: string;

@Column({ name: 'draft_by', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
draftBy?: string;

@Column({ name: 'draft_at', type: 'timestamp', nullable: true })
draftAt?: Date;

@Column({ name: 'version_no', type: 'int', default: 1 })
versionNo: number;

@Column({ name: 'created_by', type: 'varchar', length: 30 })
createdBy: string;

@Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp' })
```

```
  createdAt: Date;

  @Column({ name: 'updated_by', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  updatedBy?: string;

  @Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp', nullable: true })
  updatedAt?: Date;

  // entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2–5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
  // ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}
// src/entitys/sgi-compensation-histories.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_compensation_histories', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationHistory {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  storeCode: string;

  @Column({ name: 'ref_doc_no', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  refDocNo?: string;

  @Column({ name: 'submit_account_month', type: 'char', length: 7 })
  submitAccountMonth: string;

  @Column({ name: 'compensate_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2 })
  compensateAmount: string;

  @Column({ name: 'accounting_status', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  accountingStatus?: string;

  @Column({ name: 'external_ref', type: 'varchar', length: 100, nullable: true })
  externalRef?: string;

  @Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp' })
  createdAt: Date;

  // entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2–5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
  // ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}
```

ตารางที่เหลือของเอกสารนี้ (`sgi_consideration_logs`, `glb-workflow`, `sgi_external_factors`, `sgi_competitors`, `sgi_document_competitors`, `sgi_fgi_impact_competitors`, `store`, `sgi_document_external_factors`, `sgi_document_new_stores`, `sgi_fgi_impact_processes`, `sgi_impacted_stores`, `sgi_fgi_impact_sales_summaries`, `common_code`, `business_user`) ใช้รูปแบบ entity เดียวกัน — คอลัมน์อ้างจาก `Database design`

ตารางที่ ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

Object	R/W	ใช้ของระบบเดิมตัวไหน
mas_param	R	mas_param (store-backend)

9.6 Repository Providers + Module wiring

```
// src/providers/sgi/sgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช้ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของโฟลเดอร์ providers คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts …) ไม่ใช่ index.ts
//
// ▲ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { CompensationDocument } from '../../entitys/sgi-compensation-documents.entity';
import { CompensationHistory } from '../../entitys/sgi-compensation-histories.entity';
import { ConsiderationLog } from '../../entitys/sgi-consideration-logs.entity';

export const sgiReportAndMasterDataProviders = [
  {
    provide: 'SGI_COMPENSATION_DOCUMENT_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationDocument),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SGI_COMPENSATION_HISTORIES_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationHistory),
```

```
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SGI_CONSIDERATION_LOG_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(ConsiderationLog),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซ็ต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../../common/middleware/user-context.middleware';
import { sgiReportAndMasterDataProviders } from '../../providers/sgi/sgi';
import { SgiReportAndMasterDataController } from './sgi-report-and-master-data.controller';
import { SgiReportAndMasterDataService } from './sgi-report-and-master-data.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule],
  controllers: [SgiReportAndMasterDataController],
  providers: [SgiReportAndMasterDataService, ...sgiReportAndMasterDataProviders],
  exports: [SgiReportAndMasterDataService],
})
export class SgiReportAndMasterDataModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เงียบ ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SgiReportAndMasterDataController);
  }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SGI ตัวอื่น
```

9.7 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีฟีเจอร์ประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี่ใช้ /bff/sgi/…) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี `/bff` เหมือนโมดูลเดิม

```
// BFF — ไม่ต้องมี client ของ SGI แยก
//
// ● แก้ 2026-09-22 — skeleton เดิมเสนอ `SgiClientService` เป็น class แยกที่ *ชี้ไป store backend*
// ของจริงในรีโปกลับชี้ `config.api.sgi.url` (ค่าตั้งต้น http://localhost:3010)
// ซึ่ง **ไม่มี backend นั้นอยู่จริง** และ `API_SGI_BACKEND_URL` ไม่ได้ตั้งไว้ที่ไหนเลย
// → 12 เส้น (รวม 5 เส้นที่ FE เรียกจริง) ยิงไม่ถึงปลายทาง (พบตอนรันจริง)
// มติ DP-10 ระบุว่า SGI **ไม่แยก backend** — อยู่ใน srm-sps-spsap-store-backend
// จึงใช้ `StoreClientService` ที่มีอยู่แล้วตรง ๆ ไม่สราง client ตัวที่สอง
// (`tools/check_docs.py` มีกฎห้ามโมดูล SGI ของ BFF ใช้ SgiClientService)
//
// header: ใช้ `OperatingManagementService.header(req)` ชุดกลางเท่านั้น ห้ามประกอบเอง
// ตัวประกอบที่เขียนเองในโมดูลส่ง header ไม่ครบ (ขาด x-user-full-name / accept-language)
// และ serialize x-user-permissions คนละรูปแบบกับฝั่งรับที่ใช้จริง (JSON.parse)
//
// path ที่ forward ให้ใช้ `/api/v1/sgi/...` เสมอ — controller ฝั่ง BE บางตัวประกาศ base path
// เป็น array 2 ค่า แต่บางตัวมีเฉพาะ canonical
// BaseClientService และ { success, data } ให้แล้ว — service ฝั่ง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { StoreClientService } from '@common/client-services/store-client.service';
import { OperatingManagementService } from '@modules/operating-management/operating-management.service';

@Injectable()
export class SgiReportAndMasterDataBffService {
  constructor(
    private readonly client: StoreClientService,
    private readonly operatingManagementService: OperatingManagementService,
  ) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าที่เดียวคือแนบ user context แล้ว forward
  // ▲ ต้อง unwrap envelope ของ store-backend 1 ชั้นก่อนคืน (ยืนยันจากโค้ดจริง 2026-09-04):
  // ResponseInterceptor ระดับ global ของ BFF ห่อผลลัพธ์เป็น { success, data, requestId } อีกที
  // ถ้าคืน { success, data } ดิบมา FE จะได้ data.data.data — BaseClientService จึงต้องคืน .data.data
  //
  // ● แก้ 2026-09-22 — เดิม skeleton ให้ประกอบ header เองด้วย `userHeaders(user)` 3 ตัว
  // ส่งไม่ครบตาม LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf §5.1 (ขาด x-user-full-name · accept-language)
  // และ serialize x-user-permissions เป็น comma-separated ขณะที่ฝั่งรับที่ใช้จริง
  // (OperatingManagementHeaderGuard.parsePermissions) ทำ JSON.parse — คนละรูปแบบกัน
  // ให้ใช้ตัวประกอบกลางตัวเดียวทั้งระบบ และรับ `req` ไม่ใช่ `req.user`
  async getSgiReportStatusSummary(params: any, req: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/report/status-summary', { params, headers: await this.operatingManagementService.header(req) });
  }
```

```
  async exportStatusSummary(params: any, req: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/report/status-summary/export', { params, headers: await this.operatingManagementService.header(req) });
  }

  async getSgiMasterFactors(params: any, req: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/master/factors', { params, headers: await this.operatingManagementService.header(req) });
  }
}

// ---------- src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts (BFF) ----------
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// path เดียวกับที่ FE เรียก (apiClient baseURL รวม /api/v1 แล้ว) — ห้ามตั้งตามชื่อเอกสาร LLDD
@Controller('sgi')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SgiReportAndMasterDataBffController {
  constructor(private readonly service: SgiReportAndMasterDataBffService) {}

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/report/status-summary
  @Get('report/status-summary')
  getSgiReportStatusSummary(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSgiReportStatusSummary(query, req);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export
  @Get('report/status-summary/export')
  exportStatusSummary(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.exportStatusSummary(query, req);
  }
}
// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF · imports ต้องมี ClientServiceModule + OperatingManagementModule
```

10. Database SQL

10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

Table / Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	แหล่งข้อมูลรายงานและ filter status/year
sgi_compensation_histories	R	ยอดเงินชดเชยและงวด statement
sgi_consideration_logs	R	ผลพิจารณาล่าสุด APPROVE/REJECT
glb-workflow	R	ผู้ปฏิบัติงาน — ตาราง operator_assignments ถูกตัด 2026-08-05
sgi_external_factors	R/W	master ปัจจัยภายนอก
sgi_competitors	R/W	master แบรนด์คู่แข่ง 11 รายการ (code 01-11 · name_th · name_en · remark) — feed dropdown ร้านคู่แข่งของหน้าเอกสาร
sgi_document_competitors	R	ตรวจว่าแบรนด์ถูกอ้างในเอกสารก่อนลบ (409) — เช็คที่คอลัมน์ `brand_code` ไม่ใช่ `competitor_code` (คอลัมน์นั้นถูกแยกเป็น `competitor_store_code` + `brand_code` เมื่อ 2026-09-09)
sgi_fgi_impact_competitors	R	ตรวจว่าแบรนด์ถูกอ้างฝั่ง pipeline ก่อนลบ (409) — มี FK `brand_code` → `sgi_competitors` เหมือนกัน (เพิ่ม 2026-09-21 · เช็คแต่ฝั่งเอกสารจะไปตายที่ FK แล้วผู้ใช้ได้ 500 แทน 409)
store	R	ชื่อร้าน · ภาค (`zone` ไม่ใช่ `zone_cd` ที่ว่างทั้งตาราง · วัด 2026-09-22) · ประเภทร้าน (`store_type` — โดเมนจริง `FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB`) ของร้านถูกกระทบและร้านเปิดใหม่ในรายงาน — join ด้วย `store_id` · อ่านอย่างเดียว ห้ามเขียน (เพิ่ม 2026-09-22 · SQL แตะอยู่แล้วแต่ §8 ไม่ได้ประกาศ)

Table / Object	R/W	Usage
sgi_document_external_factors	R	ตรวจว่าปัจจัยภายนอกถูกอ้างในเอกสารก่อนลบ (409) (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
sgi_document_new_stores	R	ยอด/%ชดเชยต่อร้านเปิดใหม่ในรายงาน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
sgi_fgi_impact_processes	R	รอบชดเชย (roundNo) และงวดในรายงาน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
sgi_impacted_stores	R	`transfer_sbp_date` — คอลัมน์ "วันที่โอนเป็นร้าน SP" ของไฟล์ Export (เพิ่ม 2026-09-23 พร้อมการทำ Export Excel ให้ตรงไฟล์ตัวอย่าง 19 คอลัมน์)
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	จำนวนวันที่มียอดขาย (`total_working_days`) — ใช้นับ การ์ด "ยอดขายไม่ครบ 60 วัน" ของรายงาน และ `growth_rate_diff` สำหรับ %ยอดขายที่ลดลง · join ด้วย `impact_process_id` · อ่านอย่างเดียว (เพิ่ม 2026-09-24 พร้อมการ์ดสรุปของหน้ารายงาน)
common_code	R	ชื่อสถานะเอกสาร (`SGI_DOC_STATUS`) และชื่อผลการพิจารณา (`SGI_RESULT_CATEGORY`) ที่ไฟล์ Export แสดงเป็นข้อความ — อ่านอย่างเดียว (เพิ่ม 2026-09-23)
business_user	R	ชื่อ-นามสกุลผู้ดำเนินการในไฟล์ Export — resolve จาก `sgi_consideration_logs.consider_by` ล่าสุด · ● คอลัมน์นั้นเก็บค่าปนชนิด (แถวที่ย้ายจาก K2 เป็นชื่อคนภาษาอังกฤษ · แถวใหม่เป็น user id) จึงเทียบด้วย `bu.user_id::text = btrim(...)` ห้าม cast `::bigint` · อ่านอย่างเดียว (เพิ่ม 2026-09-23)
mas_param	R	ใช้ของระบบเดิม: mas_param (store-backend)

10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

GET /api/v1/sgi/report/status-summary — รายงานตรวจสอบประกันรายได้

```
-- bind ตามลำดับ: $1=year · $2=status · $3=impactedStoreCode · $4=newStoreCode · $5=periodStatementFrom · $6=periodStatementTo · $7=storeTypes · $8=regions · $9=result · $10=size · $11=offset
-- 14 คอลัมน์ตาม SDD สไลด์ 60 ; ต้องระบุ :year และ :periodStatementFrom/:periodStatementTo เสมอ ; :status ไม่บังคับ ; เอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว
-- ▲ ตาราง stores ของ SGI ถูกตัด 2026-08-06 — ใช้ store ของระบบ SBP เดิม (sps_store 19,402 แถว): คีย์ store_id · ภาค `zone` (ไม่ใช่ `zone_cd` ซึ่งว่างทั้งตาราง — วัด 2026-09-22)
SELECT si.store_id AS impacted_store_code, si.store_name AS impacted_store_name,
       si.zone AS impacted_region, si.store_type AS impacted_store_type,
       pr.impact_month, pr.impact_year, d.statement_date, -- statement_date = ค.ศ. (คอลัมน์ใหม่คู่กับ statement_id)
       ns.store_id AS new_store_code, ns.store_name AS new_store_name,
       ns.zone AS new_region, ns.store_type AS new_store_type,
       h.compensate_amount, d.loop_no AS round_no, d.created_at AS created_date, d.doc_no
FROM sgi_compensation_documents d
JOIN sgi_fgi_impact_processes pr ON pr.id = d.impact_process_id
JOIN store si ON si.store_id = d.impacted_store_code
LEFT JOIN sgi_compensation_histories h ON h.ref_doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN sgi_document_new_stores dns ON dns.doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN store ns ON ns.store_id = dns.new_store_code
LEFT JOIN LATERAL (
  SELECT result_category FROM sgi_consideration_logs
  WHERE doc_no = d.doc_no ORDER BY action_datetime DESC LIMIT 1
) cl ON TRUE
WHERE d.year = $1 /* year */
  AND ($2 /* status */ IS NULL OR d.status_code = $2 /* status */) -- ● ไม่บังคับแล้ว (มติ 2026-09-22) ไม่ส่ง = ไม่กรองสถานะ
  AND ($3 /* impactedStoreCode */ IS NULL OR d.impacted_store_code = $3 /* impactedStoreCode */)
  AND ($4 /* newStoreCode */ IS NULL OR dns.new_store_code = $4 /* newStoreCode */)
  AND d.statement_date BETWEEN $5 /* periodStatementFrom */ AND $6 /* periodStatementTo */ -- ● ค.ศ. ; บังคับทั้งคู่เสมอ + ช่วงไม่เกิน 1 ปี (มติ 2026-09-22)
  AND ($7 /* storeTypes */ IS NULL OR si.store_type = ANY($7 /* storeTypes */)) -- ● โดเมนจริง 7 ค่า FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB (store.store_type · วัด 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เคยเขียนไว้
```

```
  AND ($8 /* regions */ IS NULL OR si.zone = ANY($8 /* regions */)) -- 13 ภาค + ภาคใหม่อัตโนมัติ
  AND ($9 /* result */ IS NULL OR cl.result_category = $9 /* result */) -- APPROVE / REJECT (ไม่บังคับ)
ORDER BY d.doc_no
LIMIT $10 /* size */ OFFSET $11 /* offset */;
```

GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export — Export Excel

```
-- เงื่อนไขเดียวกับ status-summary ทุกตัว แต่ **ไม่ตัดหน้า** (ไม่มี LIMIT/OFFSET ท้ายคำสั่ง)
-- ▲ เป็นคนละ SELECT กับเส้นคนหา — กว้างกว่า 5 ช่องตามไฟล์ตัวอย่าง:
-- transfer_sbp_date (วันที่โอนเป็นร้าน SP) · ชื่อสถานะ · ชื่อผู้ดำเนินการ · ชื่อผลพิจารณา · รอดำเนินการ(วัน)
-- ● consider_by เก็บคาปนชนิด (migrate มาเป็นชื่อคน · ของใหม่เป็น user id) → เทียบด้วย ::text ห้าม cast ::bigint
SELECT … , ist.transfer_sbp_date, sc.code_name AS status, rc.code_name AS result,
       CASE WHEN d.status_code = '99' THEN 0 ELSE GREATEST(CURRENT_DATE - d.updated_at::date, 0) END AS days_pending
  FROM sgi_compensation_documents d
  LEFT JOIN sgi_impacted_stores ist ON ist.store_code = d.impacted_store_code
  LEFT JOIN LATERAL (SELECT result_category, consider_by FROM sgi_consideration_logs
                     WHERE doc_no = d.doc_no ORDER BY action_datetime DESC LIMIT 1) last_decision ON TRUE
  LEFT JOIN business_user bu ON bu.user_id::text = btrim(last_decision.consider_by)
 ORDER BY d.doc_no
```

GET /api/v1/sgi/master/factors — อ่านปัจจัยภายนอก (✗ ไม่มีช่อง active แล้ว 2026-09-22 — ไม่มีใน ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อ 17 · ไม่มีใน K2 เดิม · ไม่มีบนหน้าจอ)

```
-- bind ตามลำดับ: $1=q · $2=size · $3=off
-- ✗ ไม่ SELECT is_active (มติ 2026-09-22) — ฟีเจอร์เปิด/ปิดใช้งานไม่มีใน ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อ 17
-- ไม่มีในระบบ K2 เดิม (FactorProfile) และไม่มีบนหน้าจอ
-- ▲ WHERE ต่อแบบ dynamic ที่ service — ส่ง :q มาจึงจะมีบรรทัด ILIKE (ไม่ส่ง = ไม่มี WHERE เลย)
-- ● ค้นครอบ **รหัส + ชื่อ + รายละเอียด** (แก้ 2026-09-25) — ของเดิมค้นแต่ factor_name
-- ช่องบนหน้าจอเขียนว่า "ค้นหารหัส / ชื่อปัจจัยภายนอก" และเดิมหน้าจอกรองฝั่ง client ครบทุกคอลัมน์
-- พอย้ายมาค้นที่ API (จำเป็น — UAT มี 6,013 แถว) ถ้าไม่ขยาย ผู้ใช้จะค้นด้วยรหัสไม่เจอ
SELECT factor_code, factor_name, factor_remark
FROM sgi_external_factors
WHERE (factor_code ILIKE $1 /* q */ OR factor_name ILIKE $1 /* q */ OR factor_remark ILIKE $1 /* q */)
ORDER BY factor_code
LIMIT $2 /* size */ OFFSET $3 /* off */;
```

POST /api/v1/sgi/master/factors — สร้างปัจจัยภายนอก

```
-- bind ตามลำดับ: $1=factorCode · $2=factorName · $3=factorRemark
-- factor_code ห้ามซ้ำ (ไม่งั้น 409)
INSERT INTO sgi_external_factors (factor_code, factor_name, factor_remark)
VALUES ($1 /* factorCode */, $2 /* factorName */, $3 /* factorRemark */);
```

PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — แก้ปัจจัยภายนอก (แก้ได้เฉพาะชื่อ + รายละเอียด ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อ 17)

```
-- bind ตามลำดับ: $1=factorName · $2=factorRemark · $3=code
-- ไม่มี audit/เหตุผลแล้ว (ยกเลิก audit_logs 2026-08-07)
UPDATE sgi_external_factors SET factor_name = $1 /* factorName */, factor_remark = $2 /* factorRemark */
WHERE factor_code = $3 /* code */;
```

GET /api/v1/sgi/master/competitors — master แบรนด์คู่แข่ง 12 รายการ (รหัส 01-12) — เป็นแหล่งของ dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสารด้วย

```
-- bind ตามลำดับ: $1=q · $2=size · $3=off
-- master แบรนด์คู่แข่ง (ตั้งต้น 12 รายการ รหัส 01-12 · เพิ่มได้จากหน้าจอ)
-- ✗ ไม่ SELECT is_active (มติ 2026-09-23) — หน้าจอคู่แข่งไม่มีคอลัมน์สถานะ
-- คอลัมน์ยังอยู่ในฐานแต่ไม่มีใครอ่านหรือเขียน
-- ▲ WHERE ต่อแบบ dynamic ที่ service — ส่ง :q มาจึงจะมีบรรทัด ILIKE (ไม่ส่ง = ไม่มี WHERE เลย)
SELECT competitor_code, name_th, name_en, remark
FROM sgi_competitors
-- ● ค้นครอบ **รหัส + ชื่อไทย + ชื่ออังกฤษ + รายละเอียด** (แก้ 2026-09-25)
-- เหตุผลเดียวกับปัจจัยภายนอก — ช่องบนหน้าจอเขียนว่า "ค้นหารหัส / ชื่อคู่แข่ง (ไทย-อังกฤษ)"
WHERE (competitor_code ILIKE $1 /* q */ OR name_th ILIKE $1 /* q */ OR name_en ILIKE $1 /* q */ OR remark ILIKE $1 /* q */)
ORDER BY competitor_code
LIMIT $2 /* size */ OFFSET $3 /* off */;
```

POST /api/v1/sgi/master/competitors — เพิ่มแบรนด์คู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ · รหัสซ้ำ (ไม่สนตัวพิมพ์/ช่องว่างหัวท้าย) ตอบ 409 CODE_DUPLICA…

```
-- bind ตามลำดับ: $1=code · $2=nameTh · $3=nameEn · $4=remark
-- competitor_code ห้ามซ้ำ (ไม่งั้น 409) · ชื่อไทยและอังกฤษบังคับทั้งคู่
-- is_active ใช้ค่า DEFAULT TRUE ของคอลัมน์ — ไม่มีฟีเจอร์เปิด/ปิดใช้งาน (มติ 2026-09-23)
INSERT INTO sgi_competitors (competitor_code, name_th, name_en, remark)
VALUES ($1 /* code */, $2 /* nameTh */, $3 /* nameEn */, $4 /* remark */);
```

PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — แก้ชื่อ + รายละเอียด — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างเป็น brand_code จาก sgi_document_competitors และ sgi_fgi_impa…

```
-- bind ตามลำดับ: $1=nameTh · $2=nameEn · $3=remark · $4=code
-- ห้ามแก้ competitor_code (เป็น PK และถูกอ้างเป็น brand_code จาก sgi_document_competitors
-- และ sgi_fgi_impact_competitors — แก้แล้วแถวเดิมจะหา master ไม่เจอ)
UPDATE sgi_competitors
```

```
  SET name_th = $1 /* nameTh */, name_en = $2 /* nameEn */, remark = $3 /* remark */,
      updated_at = CURRENT_TIMESTAMP -- ไม่มีสถานะเปิด/ปิด (มติ 2026-09-23)
 WHERE competitor_code = $4 /* code */;
```

DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — ลบแบรนด์คู่แข่ง — ถูกอ้างอยู่ (sgi_document_competitors.brand_code หรือ sgi_fgi_impact_competitors.brand_code…

```
-- bind ตามลำดับ: $1=code
-- ตรวจไม่ถูกอ้างก่อนลบ (ไม่งั้น 409)
-- ▲ ต้องเช็ค **2 ตาราง** — master แบรนด์ถูกอ้างด้วยคอลัมน์ brand_code ทั้งคู่
-- คอลัมน์ competitor_code ใน sgi_document_competitors **ไม่มีแล้ว** — ถูกแยกเมื่อ 2026-09-09
-- เป็น competitor_store_code (รหัสสาขาจาก ALLMAP ไม่มี FK) + brand_code (รหัสแบรนด์ 01-11 มี FK)
-- เช็คแต่ฝั่งเอกสารจะปล่อยแถวฝั่ง pipeline หลุดไปตายที่ FK -> ผู้ใช้ได้ 500 แทน 409
SELECT 1 FROM sgi_document_competitors WHERE brand_code = $1 /* code */
UNION ALL
SELECT 1 FROM sgi_fgi_impact_competitors WHERE brand_code = $1 /* code */
LIMIT 1;

DELETE FROM sgi_competitors WHERE competitor_code = $1 /* code */;
```

DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} — ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน

```
-- bind ตามลำดับ: $1=code
-- ตรวจไม่ถูกอ้างในเอกสารก่อนลบ (ไม่งั้น 409)
SELECT 1 FROM sgi_document_external_factors WHERE factor_code = $1 /* code */;

DELETE FROM sgi_external_factors WHERE factor_code = $1 /* code */;
```

10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

Table	DDL ที่เสนอ	ที่มา / หมายเหตุ
store	CREATE INDEX idx_store_store_id_store_type_zone ON store (store_id, store_type, zone);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
sgi_compensation_histories	CREATE INDEX idx_sgi_compensation_histories_ref_doc_no ON sgi_compensation_histories (ref_doc_no);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
sgi_document_new_stores	CREATE INDEX idx_sgi_document_new_stores_doc_no_new_store_code ON sgi_document_new_stores (doc_no, new_store_code);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
sgi_compensation_documents	CREATE INDEX idx_sgi_compensation_documents_year_status_code_impacted_store_ ON sgi_compensation_documents (year, status_code, impacted_store_code);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
sgi_impacted_stores	CREATE INDEX idx_sgi_impacted_stores_store_code ON sgi_impacted_stores (store_code);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ `EXPLAIN ANALYZE` บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์ `sql/deploy-sgi-*.sql` แบบ idempotent (`CREATE INDEX IF NOT EXISTS`) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

11. Processing Flow

Step	Description
1	Validate filter
2	Build query
3	Apply pagination/export mode
4	Return rows or CSV
5	For mutations validate reason and write audit

12. Acceptance Criteria

- missing year/status/result fails
- export uses same filters as preview
- master edit requires reason
- config locked value cannot edit

13. Developer Test Checklist

No	Test
1	report missing year
2	report export
3	factor duplicate
4	name duplicate allowed (2026-10-08)
5	operator audit
6	config locked

14. Unit Test Scope

9 ชั่วโมง (30% ของ implementation 30 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
`year`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ● ตัดออกจากหน้าจอ 2026-09-24 · optional ที่ API · รูปแบบ: ค.ศ. YYYY
`status`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: optional (● เลิกบังคับ 2026-09-22) · รูปแบบ: statusCode string
`periodStatementFrom`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required ตามสัญญา (▲ ดูช่องว่างด้านล่าง) · รูปแบบ: YYYY-MM-DD (ค.ศ.)
`periodStatementTo`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required ตามสัญญา · ช่วงกว้าง <= 1 ปี · รูปแบบ: YYYY-MM-DD (ค.ศ.)
`reason`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required mutation · รูปแบบ: text
`page/size`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: page>=1 size<=100 · รูปแบบ: integer
business rule	logic	missing year/status/result fails
business rule	logic	export uses same filters as preview
business rule	logic	master edit requires reason
business rule	logic	config locked value cannot edit
`GET /api/v1/sgi/report/status-summary`	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
`GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export`	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
`GET /api/v1/sgi/master/factors`	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
`POST /api/v1/sgi/master/factors`	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
`PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}`	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
`GET /api/v1/sgi/master/competitors`	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
`POST /api/v1/sgi/master/competitors`	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
`PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}`	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
`DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}`	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
`DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}`	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
`sgi_external_factors`, `sgi_competitors`	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
service	error mapping	แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf)

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด